

APPENDICE A

Quadrato della funzione delta di Dirac

Massimiliano Oronzo

27 marzo, 2024

$$[2\pi\delta(E_f - E_i)]^2 \quad (1)$$

L'espressione nella [1] rappresenta una quantità divergente mal definita, che va quindi specificata attraverso una procedura di limitazione. Come sappiamo, l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(E_f - E_i)t} = 2\pi\delta(E_f - E_i) \quad (2)$$

esprime il fatto che l'energia si conserva durante il processo di scattering. Tuttavia essa si giustifica soltanto se si considera infinito l'intervallo di tempo durante il quale avviene lo scattering. Se ora invece noi assumiamo che la transizione si realizza soltanto entro un intervallo di tempo finito $-T/2 \leq t \leq T/2$, allora, al posto della [2] possiamo utilizzare una funzione che sia «spalmata» in energia:

$$2\pi\delta(E_f - E_i) \Rightarrow \int_{-T/2}^{+T/2} dt e^{i(E_f - E_i)t} = \frac{1}{i(E_f - E_i)} e^{i(E_f - E_i)t} \Big|_{-T/2}^{+T/2} = \frac{2 \sin[(E_f - E_i)T/2]}{E_f - E_i} \quad (3)$$

Così il quadrato della funzione delta è sostituita da

$$[2\pi\delta(E_f - E_i)]^2 \Rightarrow \frac{4 \sin^2[(E_f - E_i)T/2]}{(E_f - E_i)^2} \quad (4)$$

e l'area sottesa a questa curva è data da

$$4 \int_{-\infty}^{+\infty} dE_f \frac{\sin^2[(E_f - E_i)T/2]}{(E_f - E_i)^2} = 2\pi T \quad (5)$$

Questo risultato può essere compreso esaminando il grafico della funzione $4 \sin^2(xT/2)/x^2$ (vedi Fig. 1). L'area può essere approssimata con un triangolo di altezza T^2 e base di lunghezza $4\pi/T$:

$$4 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{\sin^2(xT/2)}{x^2} \approx \frac{1}{2} T^2 \frac{4\pi}{T} = 2\pi T$$

All'aumentare di T la funzione nel grafico si avvicina sempre più alla funzione delta. Pertanto al quadrato della funzione delta possiamo assegnare il seguente significato :

$$[2\pi\delta(E_f - E_i)]^2 = [2\pi\delta(0)]2\pi\delta(E_f - E_i) \Rightarrow 2\pi T\delta(E_f - E_i) \quad (6)$$

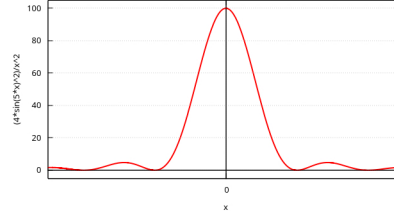


Figure 1: La funzione sotto l'integrale[5] (T=10)

Questa identità assicura che l'integrazione sopra dE_f nell'integrale [5] produce il risultato $2\pi T$, perciò concludiamo che è giustificata la sostituzione

$$2\pi\delta_E(0) \Rightarrow T \quad (7)$$

A questo risultato possiamo arrivare anche attraverso un altro approccio: partendo dalla seguente definizione di funzione delta

$$2\pi\delta(E_f - E_i) \underset{T \rightarrow \infty}{=} \int_{-T/2}^{+T/2} dt e^{i(E_f - E_i)t} \quad (8)$$

per $E_f = E_i$ consegue che

$$2\pi\delta_E(0) \underset{T \rightarrow \infty}{=} \int_{-T/2}^{+T/2} dt \Rightarrow T \quad (9)$$

Nel caso più generale di funzione delta quadridimensionale, sappiamo che possiamo esprimerla come prodotto di quattro funzioni delta unidimensionali, cioè

$$(2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i) = (2\pi)^4 \delta(p_{f_0} - p_{i_0}) \delta(p_{f_1} - p_{i_1}) \delta(p_{f_2} - p_{i_2}) \delta(p_{f_3} - p_{i_3}) \quad (10)$$

Per la componente temporale, $\delta(p_{f_0} - p_{i_0}) \equiv \delta(E_f - E_i)$, possiamo operare direttamente la sostituzione [7]. Per le altre componenti possiamo ragionare in modo simile a quanto già visto. Ad esempio, per la componente spaziale $\delta(p_{f_1} - p_{i_1})$ avremo,

$$2\pi\delta(p_{f_1} - p_{i_1}) \underset{L \rightarrow \infty}{=} \int_{-L/2}^{+L/2} dx^1 e^{i(p_{f_1} - p_{i_1})x^1}$$

e per $p_{f_1} = p_{i_1}$,

$$2\pi\delta_{p_1}(0) \underset{L \rightarrow \infty}{=} \int_{-L/2}^{+L/2} dx^1 \Rightarrow L$$

Quindi,

$$(2\pi)^3 \delta_p^3(0) \Rightarrow L^3 = V \quad (11)$$

e il quadrato della [10] può essere rappresentato come

$$[(2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i)]^2 = [2\pi\delta_E(0)(2\pi)^3 \delta_p^3(0)] (2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i) \Rightarrow TV(2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i) \quad (12)$$